ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM (Software Project Management)

– INFO3072–

Quản lý thời gian (Project Time Management)

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ THỜI GIAN

Mở đầu

Hãy trả lời các câu hỏi (khảo sát) sau:



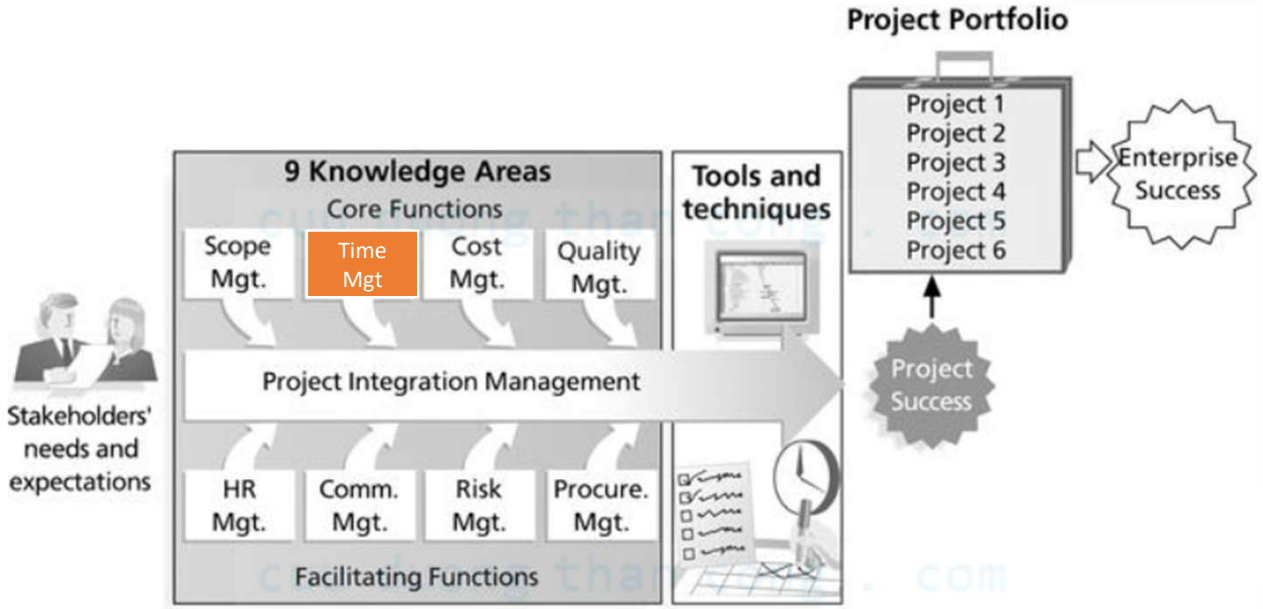
- Ngoài việc học, bạn có thời gian để làm những việc mình thích không?
- Có phải bạn luôn phải vội vã và thường trễ giờ lên lớp?
- Bạn không nắm được lịch trình sinh hoạt trong ngày của mình?
- Bạn có luôn cảm thấy không đủ thời gian để thực hiện các bài tập về nhà?
- Bạn hay nản lòng và thiếu kiên nhẫn?

Kỹ năng Quản lý thời gian

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ THỜI GIAN

Mở đầu



Quản lý thời gian trong dự án phần mềm là một trong những nhiệm vụ quan trọng giúp đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời hạn và đạt được mục tiêu đã đề ra.

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ THỜI GIAN



MỤC TIÊU

- ✓ Hiểu được khái niệm và tầm quan trọng của quản lý thời gian trong dự án phần mềm (DAPM)
- ✓ Vận dụng được các phương pháp để ước lượng thời gian của các công việc cần thực hiện.
- ✓ Nắm vững qui trình quản lý thời gian trong DAPM
- ✓ Biết được ý nghĩa và vận dụng biểu đồ Gantt và sơ đồ Pert để lập lịch trình dự án.

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ THỜI GIAN

NỘI DUNG

- Khái niệm và tầm quan trọng của Quản lý thời gian
- Các phương pháp ước lượng công việc
- Qui trình quản lý thời gian trong DAPM.
- Lập lịch trình dự án (biểu đồ Gantt & sơ đồ Pert)
- Thảo luận và thực hành

QUẢN LÝ THỜI GIAN

Khái niệm và tầm quan trọng của Quản lý thời gian

❖ Quản lý thời gian dự án là gì ?

- Là quá trình **lập kế hoạch**, **theo dõi** và **kiểm soát tiến độ** các hoạt động, công việc trong dự án nhằm đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời hạn trong phạm vi tài nguyên xác định.
- Trong hoạt động quản lý thời gian, ngoài việc giám sát thời gian, người điều hành còn phải đảm bảo tính hiệu quả của các công đoạn, tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực, sẵn sàng điều chỉnh khi có vấn đề phát sinh.



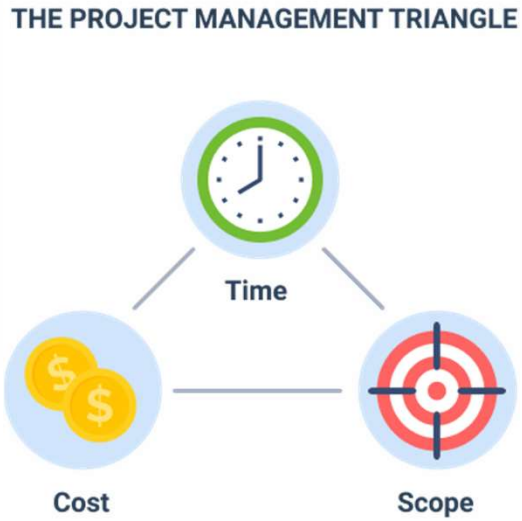
ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ THỜI GIAN

Quản lý thời gian & tầm quan trọng

❖ Tầm quan trọng của quản lý thời gian (dự án) ?

- Trong quản lý dự án phần mềm, việc quản lý thời gian là cực kỳ quan trọng ????



- *Thời gian là yếu tố khó thay đổi trong bộ 3 Scope – Cost – Time.*
- *Các dự án phần mềm thường có nhiều giai đoạn phức tạp, cần phối hợp giữa các thành viên dự án.*

QUẢN LÝ THỜI GIAN

Quản lý thời gian & tầm quan trọng

❖ Tầm quan trọng của quản lý thời gian (dự án) ?

- Việc quản lý thời gian hiệu quả, giúp dự án:

- **Đảm bảo chất lượng dự án**: *việc kiểm soát thời gian giúp đảm bảo rằng các công việc được hoàn thành đúng hạn, tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng phần mềm.*

- **Giảm thiểu rủi ro**: *Quản lý thời gian giúp phát hiện và giải quyết sớm các vấn đề tiềm ẩn, từ đó giảm thiểu rủi ro.*

- **Tối ưu hóa nguồn lực**: *Lập kế hoạch thời gian hợp lý giúp phân bổ công việc cho các thành viên trong nhóm một cách hiệu quả.*

QUẢN LÝ THỜI GIAN

Các phương pháp ước lượng công việc

❖ Ước lượng công việc

- Ước lượng công việc: là một qui trình xác định giá trị tương đối chính xác về nguồn lực cần thiết để hoàn thành dự án (theo PMI)
- 3 yếu tố quan trọng (nguồn lực) trong ước lượng công việc:
  - **Thời gian**
  - Chi phí
  - Số người cần thiết
- Ước lượng công việc đóng vai trò sống còn trong việc triển khai thành công dự án với nguồn lực hạn chế.

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ THỜI GIAN

Các phương pháp ước lượng công việc

❖ Các phương pháp ước lượng công việc

- **Ước lượng từ trên xuống (Top-down/ Analogous Estimating)**
- **Ước lượng từ dưới lên (Bottom-up Estimating)**
- Ước lượng thẻ bài
- **Phương pháp 3 điểm (Ước tính Pert)**
- Phương pháp Delphi
- Phương pháp tham số
- ….

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ THỜI GIAN

Các phương pháp ước lượng công việc

❖ Ước lượng từ trên xuống (Top-down/ Analogous Estimating)

Định nghĩa về Analogous Estimate	Phương pháp ước lượng sử dụng các dự án tương tự trong quá khứ để ước lượng cho dự án hiện tại. Đây là một phương pháp ước lượng cấp cao, dựa trên kinh nghiệm và dữ liệu lịch sử.
Đặc điểm của Analogous Estimate	– Dựa trên dữ liệu lịch sử – Tính chất tổng quát, không chi tiết – Phụ thuộc vào sự tương đồng giữa các dự án
Ưu điểm	– Nhanh chóng và ít tốn thời gian – Dễ thực hiện – Có thể áp dụng ở giai đoạn sớm của dự án
Nhược điểm	– Độ chính xác không cao – Phụ thuộc vào sự tương tự giữa các dự án – Dễ bị ảnh hưởng bởi sai lệch dữ liệu lịch sử

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ THỜI GIAN

Các phương pháp ước lượng công việc

- Ước lượng từ trên xuống (Top-down/ Analogous Estimating)

Ví dụ cụ thể về Analogous Estimate	
Dự án hiện tại	Phát triển một ứng dụng di động mới
Dự án tương tự trong quá khứ	
– Dự án 1: Phát triển ứng dụng di động A	
– Thời gian hoàn thành	6 tháng
– Chi phí	$100,000
– Dự án 2: Phát triển ứng dụng di động B	
– Thời gian hoàn thành	5 tháng
– Chi phí	$90,000
Ước lượng dự án hiện tại	
– Dựa trên dự án A và B	
– Thời gian ước lượng	5.5 tháng (trung bình của 6 tháng và 5 tháng)
– Chi phí ước lượng	$95,000 (trung bình của $100,000 và $90,000)
Kiểm tra và điều chỉnh	
– So sánh và hiệu chỉnh với các yếu tố khác biệt nếu có	

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ THỜI GIAN

Các phương pháp ước lượng công việc

❖ Ước lượng từ dưới lên (Bottom-up Estimating)

Giới thiệu về Bottom-up Estimating	Phương pháp ước lượng chi tiết từng công việc nhỏ nhất của dự án và tổng hợp lại để có ước lượng tổng thể.
Các bước thực hiện	
1. Xác định các công việc cụ thể	Chia dự án thành các công việc nhỏ nhất có thể (sử dụng Work Breakdown Structure – WBS).
2. Ước lượng từng công việc	Ước lượng riêng lẻ về thời gian, chi phí, nguồn lực và các yêu cầu khác cho mỗi công việc.
3. Tổng hợp các ước lượng	Tổng hợp các ước lượng của từng công việc để có ước lượng tổng thể cho dự án.
4. Kiểm tra và xác nhận	Kiểm tra lại các ước lượng để đảm bảo tính chính xác và hợp lý.

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ THỜI GIAN

Các phương pháp ước lượng công việc

❖ Ước lượng từ dưới lên (Bottom-up Estimating)

Ví dụ về Bottom-up Estimating	
Công việc	**Thời gian (giờ)**
Phân tích yêu cầu	120
Thiết kế hệ thống	200
Phát triển phần mềm	600
Kiểm thử	150
Triển khai	50
Đào tạo người dùng	80
Tổng cộng	1200

Ưu điểm	
– Độ chính xác cao	Ước lượng chi tiết ở mức công việc nhỏ nhất.
– Dễ theo dõi và kiểm soát	Có thể dễ dàng xác định các vấn đề hoặc công việc cần điều chỉnh.
– Tăng cường sự tham gia của nhóm	Các thành viên nhóm dự án tham gia vào quá trình ước lượng.
Nhược điểm	
– Tốn nhiều thời gian	Yêu cầu sự tham gia chi tiết và tốn nhiều công sức.
– Phụ thuộc vào kinh nghiệm	Độ chính xác của ước lượng phụ thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng của người thực hiện.
– Khó khăn trong các dự án lớn	Việc quản lý và tổng hợp các ước lượng chi tiết có thể trở nên phức tạp.
Kết luận	Bottom-up estimating là phương pháp ước lượng chi tiết và chính xác, hữu ích cho các dự án phức tạp và quan trọng, nhưng đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực.

QUẢN LÝ THỜI GIAN

Các phương pháp ước lượng công việc

❖ Ước lượng PERT

Phương pháp PERT sử dụng ba ước lượng thời gian cho mỗi nhiệm vụ:

1. **Optimistic Time (O)**: Thời gian ngắn nhất mà nhiệm vụ có thể hoàn thành nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi.
2. **Most Likely Time (M)**: Thời gian hoàn thành nhiệm vụ nếu mọi thứ diễn ra theo cách thông thường.
3. **Pessimistic Time (P)**: Thời gian dài nhất mà nhiệm vụ có thể hoàn thành nếu có nhiều vấn đề phát sinh.

Thời gian ước lượng dự kiến (Expected Time – TE) cho mỗi nhiệm vụ được tính bằng công thức:

$$[TE = \{O + 4M + P\} / \{6\}]$$

QUẢN LÝ THỜI GIAN

Các phương pháp ước lượng công việc

❖ Ước lượng PERT

Giả sử bạn đang quản lý một dự án phát triển phần mềm và có một nhiệm vụ là "Thiết kế giao diện người dùng". Bạn đã thu thập các ước lượng thời gian từ nhóm của mình như sau:

- **Optimistic Time (O)**: 2 tuần (nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi)
- **Most Likely Time (M)**: 4 tuần (thời gian trung bình để hoàn thành)
- **Pessimistic Time (P)**: 8 tuần (nếu gặp nhiều vấn đề và trục trặc)

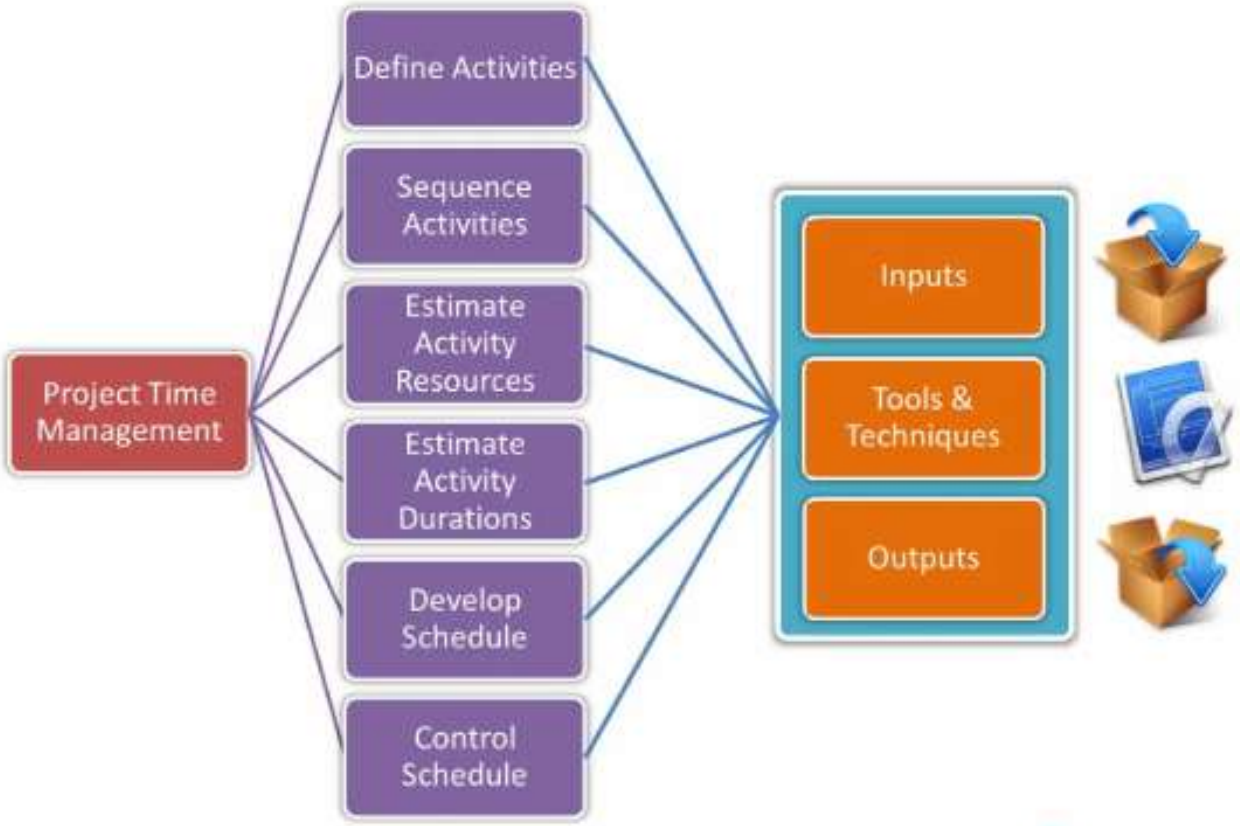
Dùng công thức PERT, ta tính thời gian ước lượng dự kiến (TE) như sau:

[TE = {2 + 4 * 4 + 8} / {6} = 4.33 {tuần}]
Do đó, thời gian ước lượng dự kiến để hoàn thành nhiệm vụ "Thiết kế giao diện người dùng" là khoảng 4.33 tuần.

Phương pháp PERT giúp quản lý dự án có cái nhìn thực tế hơn về thời gian hoàn thành nhiệm vụ bằng cách tính đến các kịch bản lạc quan, bi quan và khả năng xảy ra trung bình. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và lập kế hoạch tốt hơn.

QUẢN LÝ THỜI GIAN

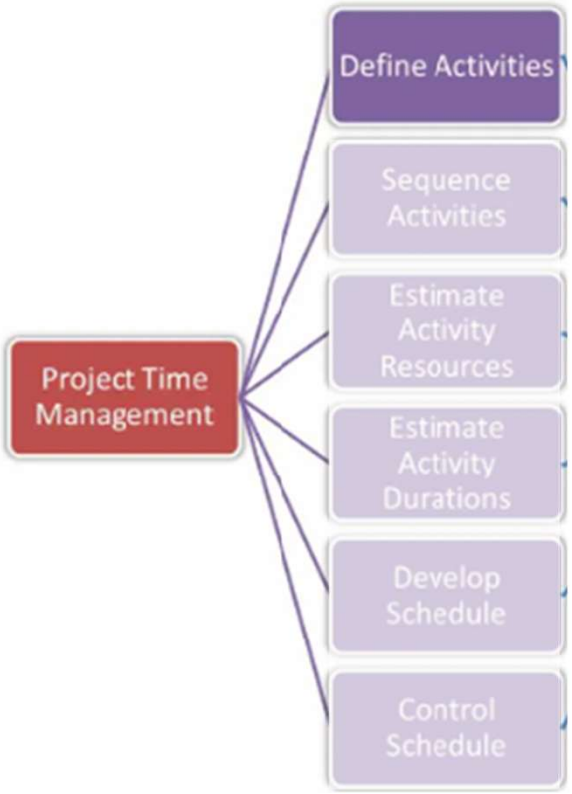
Qui trình Quản lý thời gian trong DAPM



QUẢN LÝ THỜI GIAN

Qui trình Quản lý thời gian trong DAPM

❖ Xác định công việc (Define Activities)



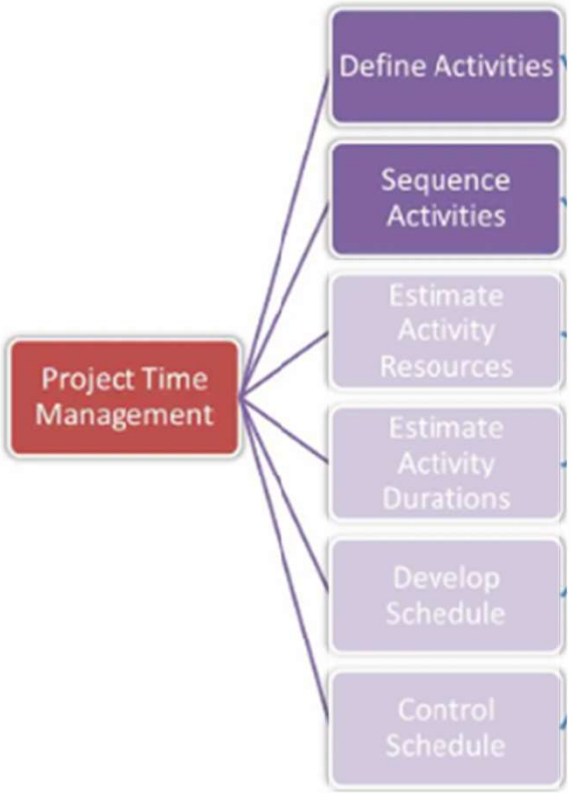
- **Mục tiêu**: Xác định các công việc mà thành viên đội dự án và các bên liên quan cần thực hiện để tạo ra sản phẩm của dự án.

- **Đầu ra**: WBS chứa danh sách công việc, bao gồm:
  - Tên công việc,
  - Đặc tả công việc

QUẢN LÝ THỜI GIAN

Qui trình Quản lý thời gian trong DAPM

❖ Xác định mối quan hệ giữa các công việc (Sequence Activities)



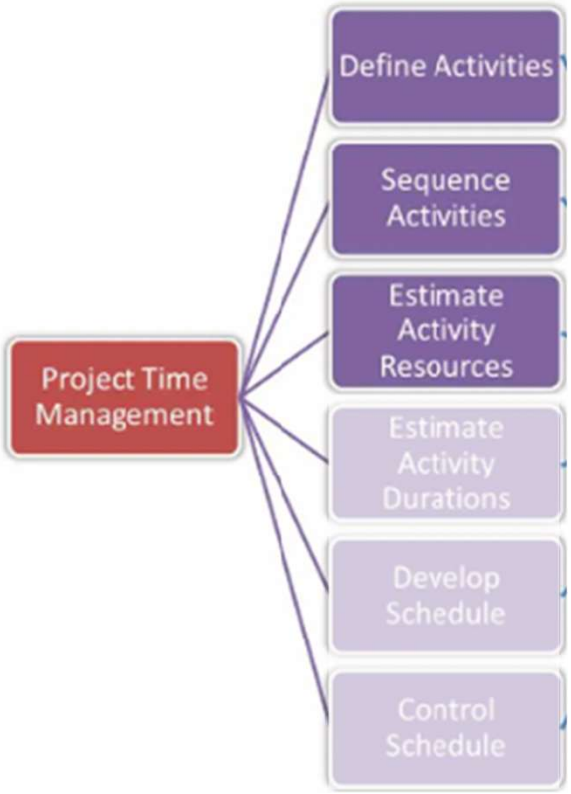
- **Mục tiêu**: Xác định độ ưu tiên và mối quan hệ giữa các công việc làm cơ sở cho việc xây dựng lịch trình dự án. Các mối quan hệ có thể bao gồm:
  - *Không phụ thuộc*
  - *Phụ thuộc (công việc A chỉ có thể bắt đầu khi công việc B, C, ...đã hoàn thành)*

- **Đầu ra**: Bảng mô tả mối quan hệ giữa các công việc và cập nhật cho bảng kế hoạch của dự án

QUẢN LÝ THỜI GIAN

Qui trình Quản lý thời gian trong DAPM

❖ Ước lượng nguồn lực công việc (Estimate Activity Resources)



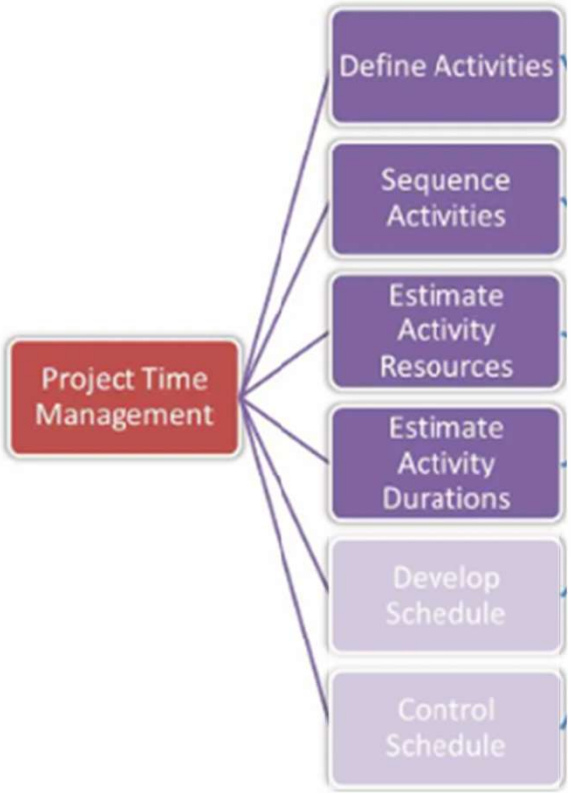
- **Mục tiêu**: Ước lượng nguồn lực cần thiết để thực hiện ở mỗi công việc:
  - *Tài nguyên của tổ chức,*
  - *Số người thực hiện,*
  - ...

- **Đầu ra**: Bảng danh sách công việc và nguồn lực cần dùng để thực hiện

QUẢN LÝ THỜI GIAN

Qui trình Quản lý thời gian trong DAPM

❖ Ước lượng khoảng thời gian thực hiện công việc (Estimate Activity Durations)

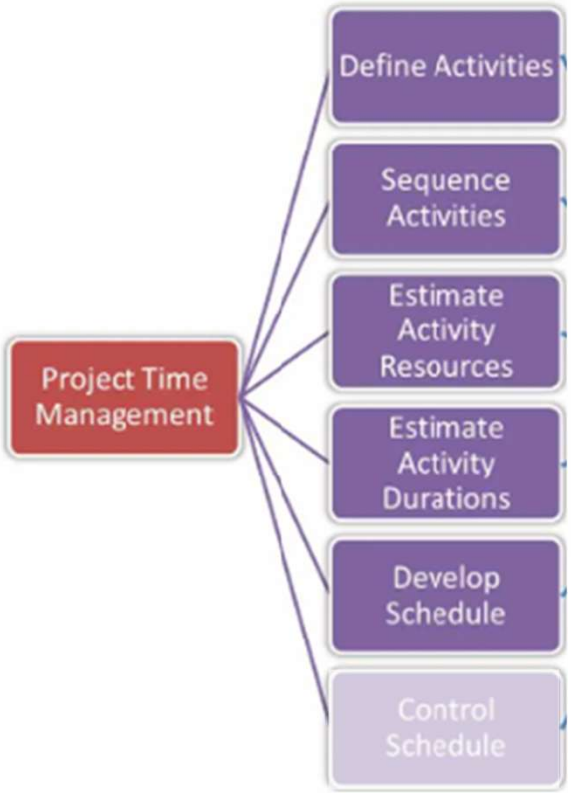


- **Mục tiêu**: Ước lượng khoảng thời gian để thực hiện mỗi công việc: *theo đơn vị giờ/ ngày/ tuần hoặc tháng*
- **Đầu ra**: Bảng ước lượng khoảng thời gian cho mỗi công việc và cập nhật cho kế hoạch của dự án (nếu có)

QUẢN LÝ THỜI GIAN

Qui trình Quản lý thời gian trong DAPM

❖ Lập lịch trình dự án (Develop Schedule)



- **Mục tiêu**: Tạo lịch trình dự án dựa trên việc phân tích thông tin từ các bước trước:
  - *Mối quan hệ và thứ tự các công việc,*
  - *Tài nguyên cần thiết mỗi công việc*
  - *Thời gian ước lượng để thực hiện mỗi công việc*

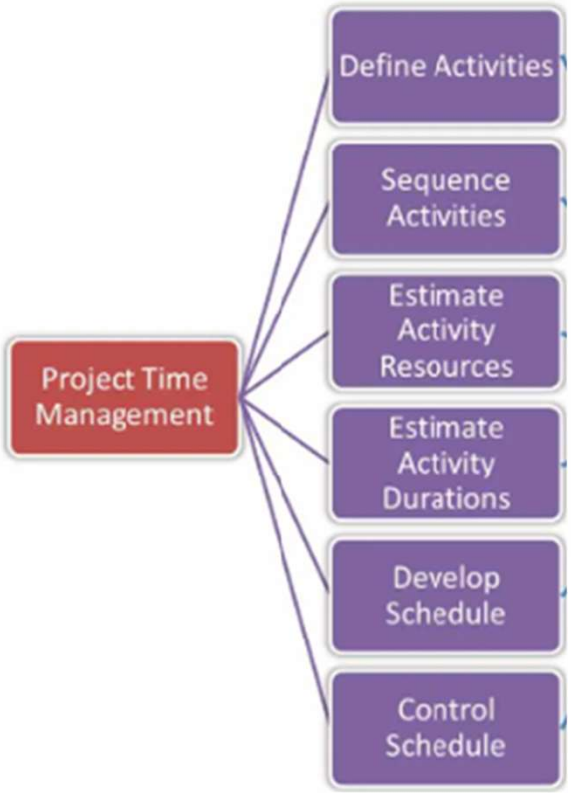
- **Đầu ra**: Lịch trình tiến hành các công việc của dự án, mốc thời gian thực hiện và cập nhật cho kế hoach quản lý dự án.

(*): Đây là bước quan trọng nhất trong qui trình Quản lý thời gian của dự án phần mềm

QUẢN LÝ THỜI GIAN

Qui trình Quản lý thời gian trong DAPM

❖ Kiểm soát lịch trình dự án (Control Schedule)



- **Mục tiêu**: Theo dõi, kiểm soát và quản lý tiến độ của mỗi công việc và toàn dự án cũng như những thay đổi liên quan đến lịch trình của dự án.

- **Đầu ra**: Bao gồm các thông tin:
  - Lịch trình dự án,
  - Các yêu cầu thay đổi và cập nhật cho kế hoạch quản lý dự án
  - Các tài liệu khác có liên quan

QUẢN LÝ THỜI GIAN

Lập lịch trình dự án (phần mềm)

❖ Biểu đồ Gantt

- Là công cụ trực quan giúp theo dõi tiến độ của các công việc theo thời gian.
- Biểu diễn bởi thanh ngang theo chiều thời gian với điểm đầu (bắt đầu) và điểm cuối (kết thúc).
- Cho phép biểu diễn nhiều thông tin quan trọng của dự án
  - Mốc thời gian quan trọng
  - Các đầu việc tổng
  - Khoảng thời gian thực hiện các đầu việc riêng lẻ
  - Thời điểm bắt đầu và kết thúc
  - Mối quan hệ giữa các đầu việc

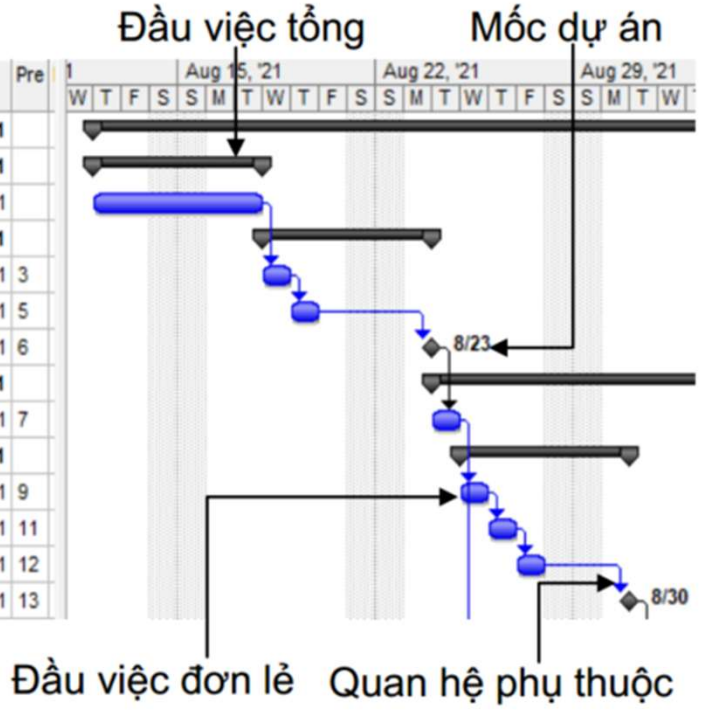
QUẢN LÝ THỜI GIAN

Lập lịch trình dự án (phần mềm)

❖ Biểu đồ Gantt

Bảng phân rã công việc được trình bày phân cấp

	Task Name	Duration	Start	Finish	Pre
1	**Hệ thống quản lý mối quan hệ cá nhân**	**29 days?**	**Thu 8/12/21**	**Tue 9/21/21**	
2	**Đặc tả yêu cầu**	**4 days**	**Thu 8/12/21**	**Tue 8/17/21**	
3	Phân tích và xác nhận yêu cầu	4 days	Thu 8/12/21	Tue 8/17/21	
4	**Công việc thiết kế**	**4 days**	**Wed 8/18/21**	**Mon 8/23/21**	
5	Thiết kế tổng thể	1 day	Wed 8/18/21	Wed 8/18/21	3
6	Thiết kế kiến trúc	1 day	Thu 8/19/21	Thu 8/19/21	5
7	Thiết kế đơn vị	2 days	Fri 8/20/21	Mon 8/23/21	6
8	**Công việc lập trình**	**20 days?**	**Tue 8/24/21**	**Mon 9/20/21**	
9	Màn hình chức năng chính	1 day?	Tue 8/24/21	Tue 8/24/21	7
10	**Quản lý nhóm mối quan hệ**	**4 days?**	**Wed 8/25/21**	**Mon 8/30/21**	
11	Thêm	1 day?	Wed 8/25/21	Wed 8/25/21	9
12	Sửa	1 day?	Thu 8/26/21	Thu 8/26/21	11
13	Xóa	1 day?	Fri 8/27/21	Fri 8/27/21	12
14	Tìm kiếm	1 day?	Mon 8/30/21	Mon 8/30/21	13



- **Các mốc dự án**: Đầu việc 7 & 14 được đánh dấu 2 cột mốc của dự án 23 và 30/ 8.
- **Công việc đơn lẻ**: Là các đầu việc 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 và 14 được biểu diễn bởi thanh ngang kéo dài từ ngày bắt đầu -> kết thúc.
- **Các đầu việc tổng:** mô tả bằng thanh màu đen với mũi tên ở 2 đầu bắt đầu -> kết thúc (các việc số 1, 2, 4, 8 và 10).
- **Quan hệ phụ thuộc:** được biểu diễn bằng các mũi tên nối các đầu việc hoặc các mốc dự án.

QUẢN LÝ THỜI GIAN

Lập lịch trình dự án (phần mềm)

❖ Biểu đồ Gantt

- Mốc thời gian là điểm quan trọng trong biểu đồ Gantt mà các nhà quản lý dự án đặc biệt quan tâm và cần tập trung nguồn lực để đạt được.

- Các tiêu chí để xác định các mốc thời gian của dự án (SMART):
  - Cụ thể (**S**pecific)
  - Đo đếm được (**M**easurable)
  - Phân công được (**A**ssignable)
  - Có tính khả thi (**R**ealistic)
  - Thời gian (**T**ime-framed)

QUẢN LÝ THỜI GIAN

Lập lịch trình dự án (phần mềm)

❖ Sơ đồ PERT

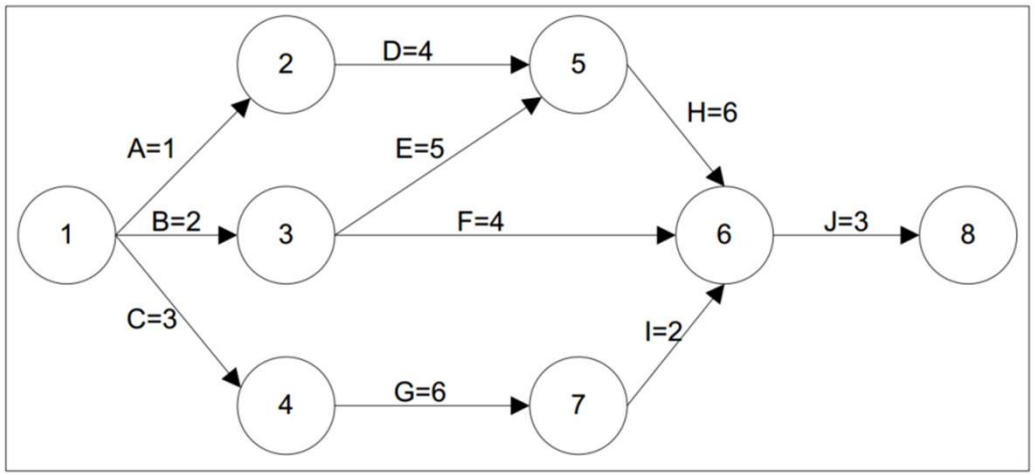
- Biểu diễn mối quan hệ logic giữa các hoạt động của dự án và trình tự thực hiện.
- Có 2 loại:
  - Biểu đồ mũi tên (Arrow Diagramming Method)
  - Biểu đồ ưu tiên (Precedence Diagramming Method)

QUẢN LÝ THỜI GIAN

Lập lịch trình dự án (phần mềm)

❖ Sơ đồ PERT

- **Biểu đồ mũi tên (Arrow Diagramming Method):** mỗi công việc được biểu diễn bằng một mũi tên một chiều nối 2 đỉnh đại diện cho điểm bắt đầu và điểm kết thúc.



(*) Các đầu công việc có được từ bảng phân rã công việc

- **Chữ cái A -> J**: biểu diễn các đầu công việc và thời gian cần thực hiện (ngày).
  Ví dụ: B = 2: Công việc B cần thực hiện 2 ngày
- **Dấu mũi tên**: thể hiện mối quan hệ phụ thuộc giữa các đầu việc
  Ví dụ: A cần thực hiện trước D, H chỉ thực hiện khi đã hoàn thành việc D & E
- **Các đỉnh của đồ thị:** đơn giản là biểu diễn điểm đầu và cuối của mỗi đầu việc

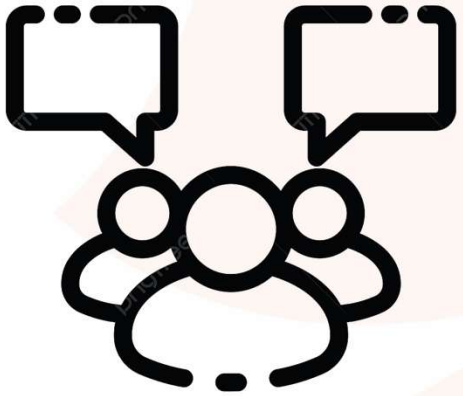
QUẢN LÝ THỜI GIAN

Lập lịch trình dự án (phần mềm)

❖ Sơ đồ PERT

- **Biểu đồ mũi tên (Arrow Diagramming Method)**

Có bắt buộc phải đưa toàn bộ các đầu công việc vào biểu đồ ???



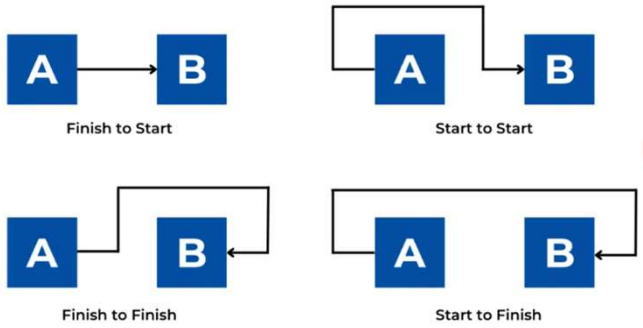
QUẢN LÝ THỜI GIAN

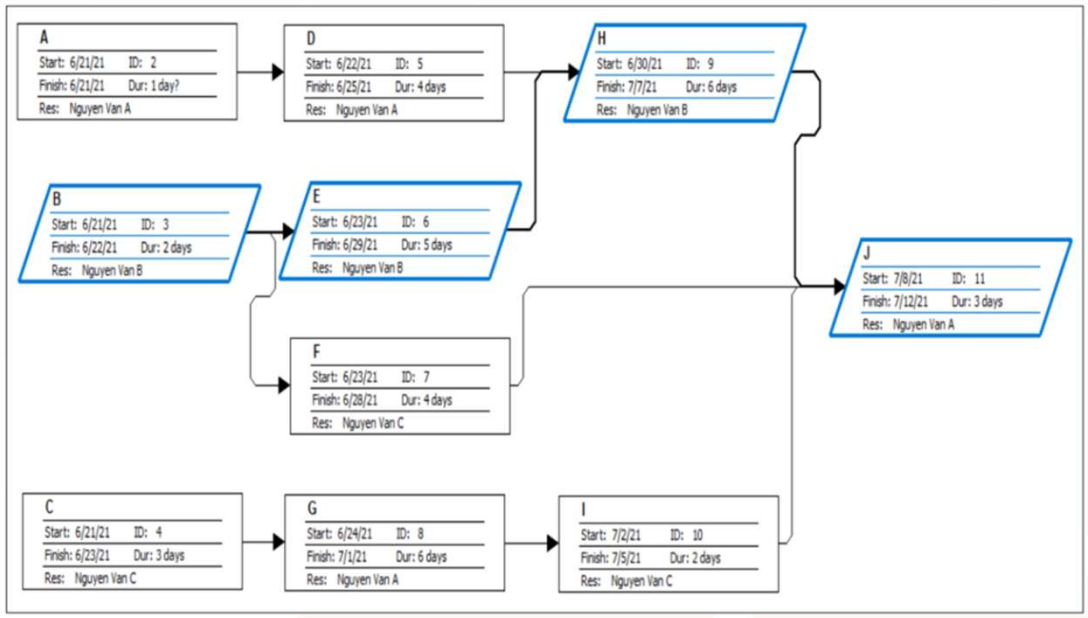
Lập lịch trình dự án (phần mềm)

❖ Sơ đồ PERT

- **Biểu đồ ưu tiên (Precedence Diagramming Method)**

Mỗi công việc được biểu diễn trong 1 hộp và mũi tên biểu diễn mối quan hệ giữa các đầu việc. Có 4 loại quan hệ trong PDM:



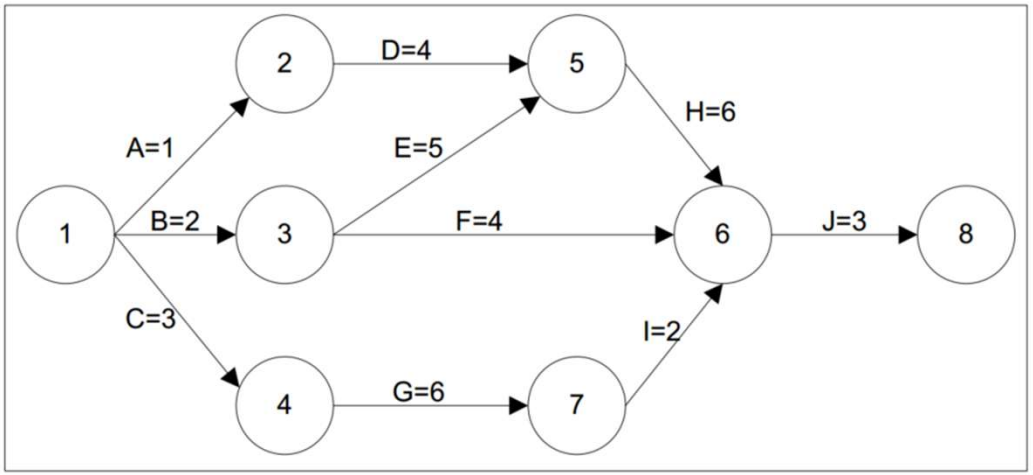


QUẢN LÝ THỜI GIAN

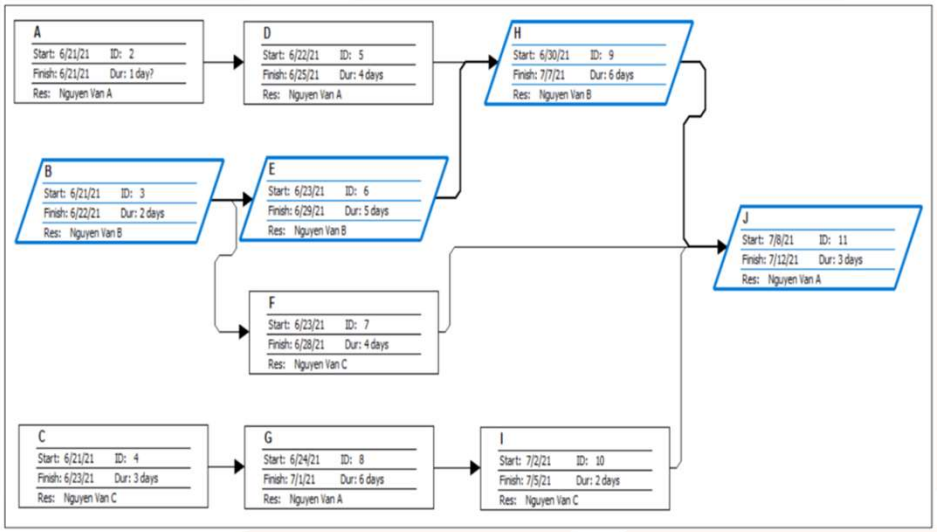
Lập lịch trình dự án (phần mềm)

❖ Sơ đồ PERT

- **Khái niệm về đường găng**: tập những đầu việc hình thành nên một đường đi từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc.



Biểu đồ mũi tên



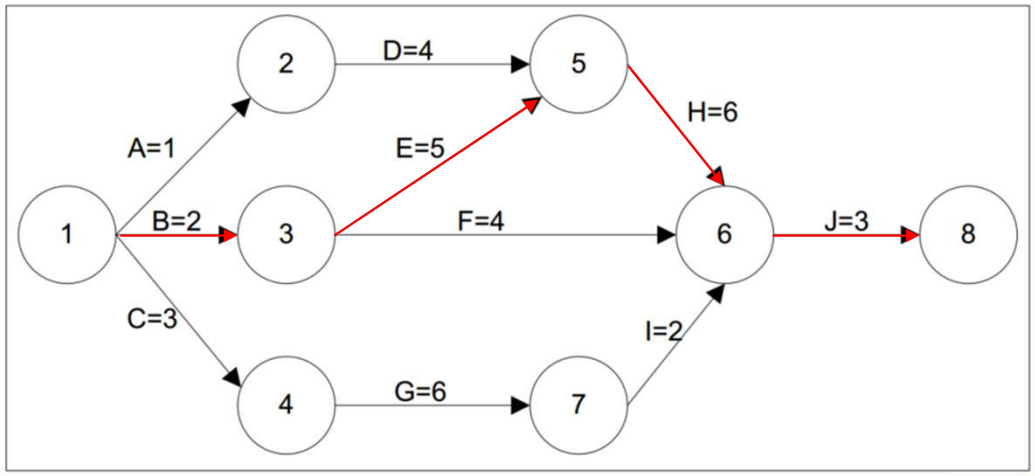
Biểu đồ ưu tiên

QUẢN LÝ THỜI GIAN

Lập lịch trình dự án (phần mềm)

❖ Sơ đồ PERT

- **Tính toán đường găng**



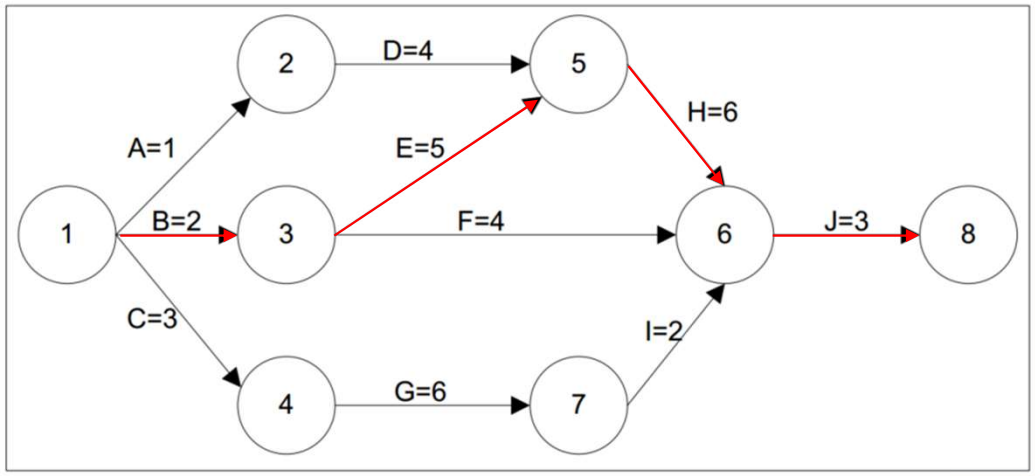
- Đường 1: A-D-H-J. Độ dài = 1 + 4 + 6 + 3 = 14 ngày
- Đường 2: B-E-H-J. Độ dài = 2 + 5 + 6 + 3 = 16 ngày
- Đường 3: B-F-J. Độ dài = 2 + 4 + 3 = 9 ngày
- Đường 4: C-G-I-J. Độ dài = 3 + 6 + 2 + 3 = 14 ngày.

QUẢN LÝ THỜI GIAN

Lập lịch trình dự án (phần mềm)

❖ Sơ đồ PERT

- **Phân tích đường găng**



- Cho biết thời gian **ngắn nhất** để hoàn thành dự án.
- Chỉ cần 1 đầu công việc tham gia vào đường găng bị thay đổi thì sẽ ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành dự án -> cần quan tâm và có phương án dự phòng.
- Không thể hiện được sự phức tạp và rủi ro của các đầu việc.
- Khi có vấn đề hoặc rủi ro ở các đầu việc không tham gia vào đường găng -> thay đổi đường găng của dự án -> thời gian để hoàn thành có thể bị thay đổi

QUẢN LÝ THỜI GIAN

Kết luận

- Quản lý thời gian trong dự án phần mềm bao gồm:
  - Xác định các công việc,
  - Xác định mối quan hệ giữa các công việc
  - Ước lượng nguồn lực cho công việc
  - Ước lượng khoảng thời gian để thực hiện công việc
  - Lập lịch trình dự án
  - Kiểm soát lịch trình dự án

=> nhằm đảm bảo dự án phần mềm hoàn thành đúng thời gian và đạt chất lượng theo yêu cầu.

- Sử dụng biểu đồ Gantt và sơ đồ PERT để lập lịch trình dự án dựa trên bảng phân rã công việc (WBS).

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ PHẠM VI

Thực hành (bài tập về nhà)

Biểu diễn sơ đồ Pert và xác định đường Găng của dự án phần mềm

Hướng dẫn:

Dựa trên WBS đã lập ở bài học Quản lý Phạm vi, áp dụng qui trình Quản lý Thời gian vừa học để lập sơ đồ Pert và xác định đường Găng của dự án